

GROUPE DE RÉPÉTITION LE SUCCÈS

Centre d'initiation à l'apprentissage autonome et
d'accompagnement à l'excellence scolaire

Cours de répétitions - Cours en ligne - Cours des vacances
Enseignement secondaire général Francophone

Documentation - Formation - Succès

Siège : Ngaoundéré, Adamaoua - Cameroun



696 27 99 46 / 690 90 90 70 / 695 23 83 85



696 27 99 46 / 690 90 90 70 / 695 23 83 85

DISCIPLINE : SVTEEB

CLASSE : Tle D

TD N°1 SUR LES MÉCANISMES FONDAMENTAUX DE LA REPRODUCTION SEXUÉE CHEZ LES MAMMIFÈRES ET CHEZ LES SPERMAPHYTES.

PAR M. PASSALÉ SINDANG Joël

APPRENTISSAGE DES RESSOURCES.

Partie A : Évaluation des ressources.

Exercice 1 : QCM

Chaque série de propositions comporte une seule ou plusieurs réponses justes. Recopier chaque numéro de question la lettre correspondant à la réponse juste.

- 1) **L'une des propositions suivantes concernant la méiose est fausse :**
 - a) Elle constitue chez tous les organismes une phase de la gamétogénèse ;
 - b) Elle comporte deux divisions cellulaires successives ;
 - c) Elle aboutit toujours à la formation des cellules haploïdes ;
 - d) Elle aboutit à une division par deux de la quantité d'ADN dans les cellules filles.
- 2) **Au cours de la prophase 1 de la méiose :**
 - a) Les chromosomes sont constitués, d'une seule chromatide ;
 - b) Les bivalents comportent un seul centromère ;
 - c) Les homologues se regroupent en bivalents ;
 - d) Des chromatides non homologues peuvent échanger leurs segments.
- 3) **La spermatogenèse se déroule en quatre étapes et la méiose a lieu :**
 - a- À l'accroissement
 - b- À la différenciation
 - c) À la multiplication
 - d) À la maturation

GROUPE DE RÉPÉTITION LE SUCCÈS



696 27 99 46 / 690 90 90 70 / 695 23 83 85

Centre d'initiation à l'apprentissage autonome et d'accompagnement à l'excellence scolaire

1/6

- 4) **La fécondation :**
- Correspond à la rencontre au hasard de deux gamètes diploïdes ;
 - Produit une cellule œuf ou zygote diploïde ;
 - Est immédiatement suivie d'une méiose le zygote diploïde en cellules haploïdes ;
 - Reproduction conforme des êtres vivants.
- 5) **On parle de double fécondation chez les spermaphytes parce que :**
- Il y a formation de deux zygotes ;
 - Il y a formation de deux zygotes ;
 - Deux noyaux du grain de pollen interviennent ;
 - Deux noyaux du sac embryonnaire interviennent à la fois.
- 6) **Le blocage tardif de la polyspermie chez les pendant la fécondation est dû à :**
- La dépoliarisation de la membrane de l'ovocyte II ;
 - À la libération des contenus des granules corticaux ;
 - À la rétraction des folliculaires ;
 - À la mort de spermatozoïdes restant.
- 7) **Chez les spermaphytes (plantes à fleurs), le grain de pollen a pour équivalent :**
- L'oosphère ;
 - L'ovule ;
 - Le sac embryonnaire ;
 - L'étamine.
- 8) **Concernant les gamètes et la gamétogenèse :**
- Les gamètes mâles ne possèdent normalement que n chromosomes ;
 - Certains gamètes femelles peuvent posséder deux chromosomes X ;
 - Un spermatozoïde et un ovotide peuvent avoir le même caryotype ;
 - Les spermatocytes I diffèrent des spermatogonies par leur nombre de chromosomes.
- 9) **Le périgone comprend :**
- Les pétales et les sépales ;
 - Les étamines et les carpelles ;
 - Les pièces stériles de la fleur ;
 - Les pièces fertiles de la fleur.
- 10) **Chez les mammifères, l'ovocyte I se forme :**
- Dans l'ovaire adulte ;
 - Dans l'ovaire fœtal ;
 - À la puberté ;
 - Juste avant la naissance.
- 11) **Quand les gamètes mâles et femelles sont morphologiquement semblables, leur fusion est une :**
- Anisogamie
 - Autogamie
 - Oogamie
 - Isogamie
- 12) **L'organe d'accouplement de l'appareil génital de la femme s'appelle :**
- Le vagin
 - La trompe utérin
 - La vulve
 - L'œstrogène.
- 13) **Au cours de la spermatogénèse, le taux d'ADN chute à $\frac{0}{2}$ parce que :**
- Il y a séparation des chromatides avec division des centromères à l'anaphase I ;
 - Il y a réduction chromatique ;
 - La méiose est un phénomène fondamental de la reproduction sexuée ;
 - La télophase I et la prophase II sont identiques.
- 14) **Les plantes dioïques sont des plantes dont les pieds :**
- Portant tous des fleurs bisexuées
 - Possèdent tous des fleurs unisexuées, les unes mâles et les autres femelles ;
 - Sont pour les uns à fleurs unisexués mâles et les autres à fleurs unisexuées femelles.

15) Le gamète femelle dans l'espèce humaine avant l'ovulation :

- a) Se trouve bloqué à la prophase I de la division méiotique ;
- b) Se trouve bloqué à la métaphase I de la division méiotique ;
- c) Se trouve bloqué à la prophase II de la division méiotique ;
- d) Se trouve bloqué à l'anaphase II de la division méiotique.

16) Une cellule de la corona radiata d'un follicule mûr a quantitativement la même garniture chromosomique que :

- a) Le premier globule polaire (GP1) ;
- b) Le deuxième globule polaire (GP2) ;
- c) Les ovocytes de 2^e ordre après la ponte ovulaire ;
- d) Les ovogonies observées au cours de la prophase.

17) Le développement d'un ovule non fécondé chez certaines espèces animales est appelé :

- a) Androgénèse ;
- b) Parthénogénèse ;
- c) Parthénocarpie ;
- d) Apomixie.

18) Le gamète femelle avant l'ovulation dans l'espèce humaine :

- a) Se trouve bloquée en métaphase I de la méiose ;
- b) Bloquée à l'anaphase I de la méiose ;
- c) Bloquée à la prophase I de la méiose ;
- d) Bloquée à la métaphase II de la méiose.

19) La maturation des spermatozoïdes a lieu :

- a) Dans les tubes séminifères ;
- b) Dans l'épididyme ;
- c) Dans l'urètre ;
- d) Dans les voies génitales de la femelle.

20) Concernant les gamètes et la gamétogenèse :

- a) Les gamètes mâles ne possèdent normalement que n chromosomes
- b) Certains gamètes femelles peuvent posséder deux chromosomes X
- c) Un spermatozoïde et un ovotide peuvent avoir le même caryotype
- d) Les spermatocytes I diffèrent des spermatogonies par leur nombre de chromosomes.

21) Dans l'appareil génital féminin, la fécondation a lieu :

- a- Dans l'utérus
- b- Le tiers supérieur de la trompe
- c- Dans l'ovaire
- d- Le tiers inférieur de la trompe

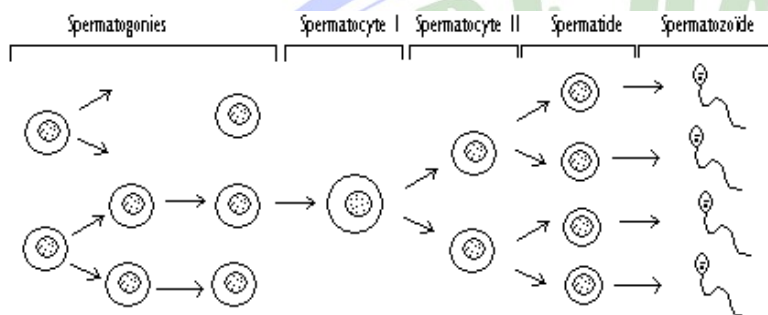
22) Le dosage d'ADN montre le spermatozoïde contient 3.75 pg d'ADN, donc le spermatocyte II contient :

- a) 3.75 pg d'ADN ;
- b) 7,5 pg d'ADN ;
- c) 14.5 pg d'ADN ;
- d) 1.875 pg d'ADN.

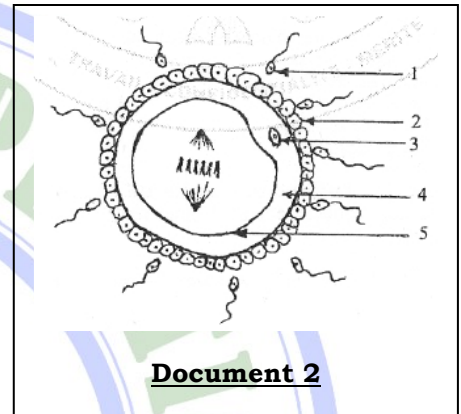
Exercice 2 : Exploitation des documents.

A- Le document suivant décrit la spermatogenèse. Si le nombre de chromosomes des spermatogonies est 48.

- 1- Reproduire le schéma en localisant la division réductionnelle et la division équationnelle
- 2- Déterminer le nombre de chromosomes des spermatocytes I, des spermatocytes II et des spermatides
- 3- Justifier le nombre de chromosomes :
 - a. Des spermatocytes I par rapport à celui des spermatogonies
 - b. Des spermatocytes II par rapport à celui des spermatocytes I
 - c. Des spermatides par rapport à celui des spermatocytes II
- 4- Énumérez donc les étapes de ce phénomène.



Document 1

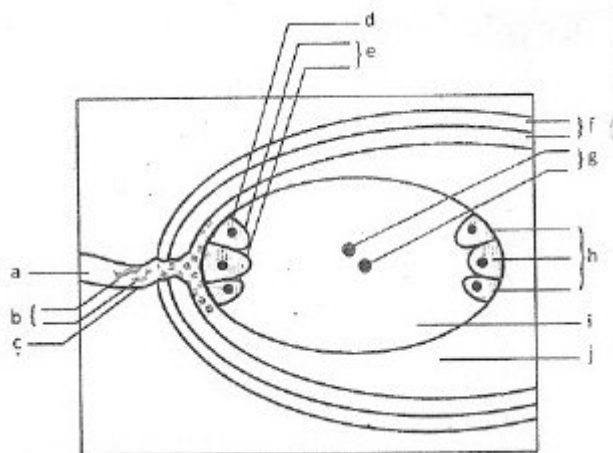


Document 2

B- Le document 2 ci-dessus illustre un phénomène qui se déroule dans l'oviducte d'un mammifère

- 1) De quel phénomène s'agit-il ?
- 2) Sans le produire et annoter ce schéma à l'aide des chiffres 1...5.
- 3) Dans quels organes sont produits respectivement les éléments 1 et 5 ?

C- Le schéma suivant représente certaines structures au moment où va se produire la double fécondation chez une angiosperme



- 1) Donner les annotations correspondant aux lettres a, b, c, d, e, f, g, h, i, j.
- 2) Décrire la double fécondation en indiquant les structures qui vont fusionner.

Partie B : Évaluation des savoir-faire et /ou des savoir-être.

Exercice : Identifier les cellules de la lignée germinale à leurs différents stades d'évolution chez les Mammifères et chez les Spermaphytes.

Observez les figures ci-dessous.

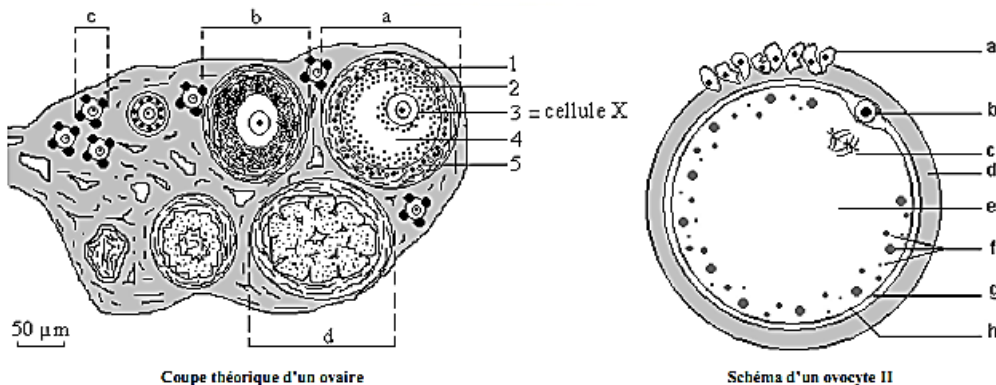


Figure 1

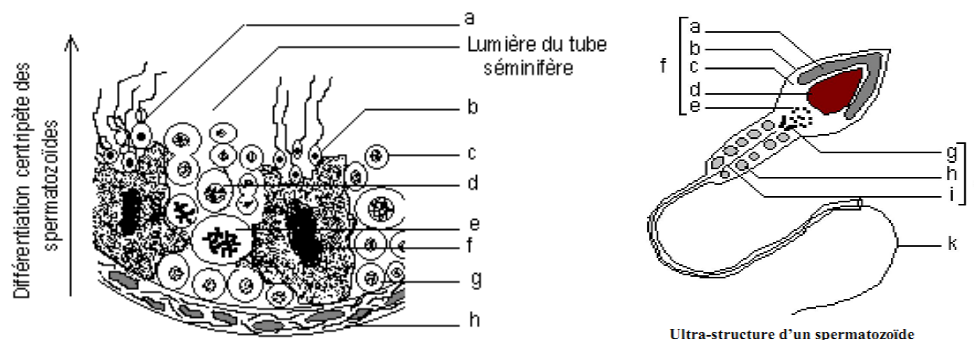


Figure 2

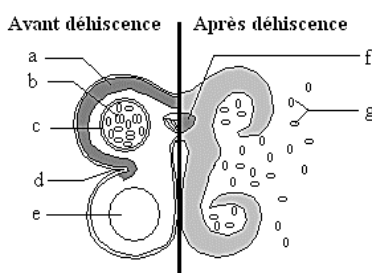


Figure 3

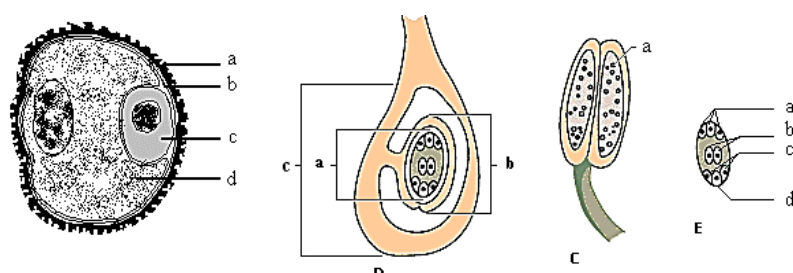


Figure 4

- 1- Nommer chaque figure.
- 2- Annoter chaque figure.
- 3- Décrire les processus aboutissant à la formation des spermatozoïdes, ovocyte II, sac embryonnaire, graine de pollen.

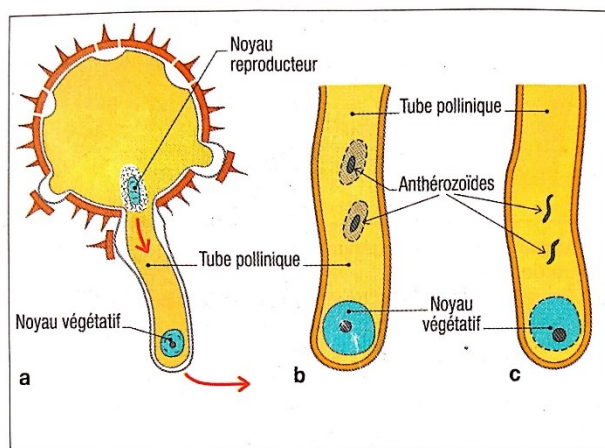
ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

Compétence visée : Sensibiliser sur la nécessité des deux phénomènes biologiques complémentaires (méiose et fécondation) responsable de la pérennité de l'espèce.

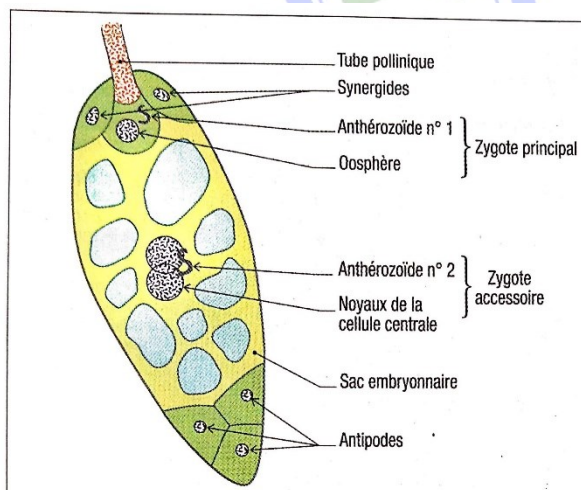
Deux élèves de 1^{ère} A savent que la garniture chromosomique de l'Homme est de 46 chromosomes. Ils sont cependant surpris qu'à l'issue de la fécondation, le zygote formé ait le même nombre de chromosomes (46) que les parents dont il est issu, au lieu de 92 chromosomes. Ils s'interrogent donc sur les mécanismes contribuant à la stabilité du nombre de chromosomes et la pérennité de l'espèce.

Dans un livre de SVTEEB, ils découvrent le document ci-dessous dont l'intitulé est la double fécondation chez les spermaphytes et aimeraient avoir plus d'explications.

Tu es sollicité en tant qu'élève de la Terminale D pour leur apporter plus d'éclairage au cours d'une causerie éducative.



Doc 1 : Germination du grain de pollen



Doc 2 : La double fécondation chez les angiospermes.

Consigne 1 : Rédige un texte de 10 lignes où tu justifies la stabilité du nombre de chromosomes dans la cellule-œuf.

Consigne 2 : Conçois une affiche présentant étapes de la fécondation chez les mammifères.

Consigne 3 : Dans un texte de 10 lignes, décris les étapes de la double fécondation chez les spermaphytes.